

PUBLIC PROFILE 2026

센서에서 모터까지, 전 구간을 직접 설계합니다

김윤성 · 임베디드 시스템 SW / FW 엔지니어

하드웨어 접점 · 베어메탈/RTOS 펌웨어 · 임베디드 Linux · 통신 · 응용 SW · 온디바이스 AI · 검증

C / C++ / Python · ARM Cortex-M4 · Cortex-A · TI DSP · Yocto · FreeRTOS · MIL-STD-1553B · TensorFlow · Keras

재직 중 수행한 과제는 보안 통제 대상입니다. 사업명 · 발주처 · 상세 사양은 표기하지 않았습니다.

상세 프로젝트 기술서와 포트폴리오는 채용 절차 진행 시 개별 제공드립니다.

CAPABILITY MAP

일곱 개 축으로 정리한 역량

아래에서 위로 쌓이는 순서로 세웠습니다. L4 통신과 L7 검증은 특정 층에 속하지 않고 전 층을 가로지릅니다.

L6 데이터 · 온디바이스 AI
TensorFlow · Keras · scikit-learn · pandas 2건

L5 응용 SW · 운용 화면
MFC · PyQt · PySide6 · PID 4건

L3 임베디드 Linux
Yocto · CMake · ARM Cortex-A (i.MX6 · i.MX8) · C++ 4건

L2 베어메탈 · RTOS 펌웨어
C · ARM Cortex-M4 · TI DSP C6748 / C2000 · FreeRTOS 5건

L1 하드웨어 접점 · 보드 브링업
오실로스코프 · 버스 타이밍 · 클럭 구조 · 센서 회로 4건

L4
통신 · 인터페이스

MIL-STD-1553B
TCP / UDP
RS-485
SPI · I2C · UART

5건

L7
검증 · 품질

정적분석 (MISRA-C)
동적시험 · 커버리지
pytest
규격 산출물

4건

3년 3개월
방산 제어 SW · FW 재직

7건
재직 중 수행 사업

6건
프리랜서 수주 개발

2편 · 1건
학술지 · 등록특허

근거가 2건 미만인 축은 세우지 않았습니니다. 각 축의 수행 이력은 이어지는 장에 있습니다.

하드웨어 접점 · 펌웨어

L1 하드웨어 접점 · 보드 브링업

코드로 좁혀지지 않는 문제는 계속 장비로 신호를 직접 확인해 원인을 규명합니다.

오실로스코프 · 외부 메모리 인터페이스 타이밍 · 클럭 아키텍처 · 센서 회로 · ADC

L2 베어메탈 · RTOS 펌웨어

MCU와 DSP 위에서 주기와 지연을 직접 설계합니다.

C · ARM Cortex-M4 · TI DSP C6748 / C2000 · FreeRTOS · 베어메탈 · Code Composer Studio

관련 수행

4건

2023.08 – 2025.05 · 이식 담당	제어보드 DSP 단종 대체 신규 칩의 클럭 구조 차이로 무너진 외부 메모리 인터페이스 타이밍을, 오실로스코프로 마이크로초 단위 Read / Write 파형을 떠서 핀 단위로 대조해 재정합
2024.11 – 2025.01 · 구현 담당	정밀 서보 모터 제어 DSP FW 실장 장비에 올려 센서 신호와 제어 동작을 직접 확인하며 보정 로직을 맞춤
2022.05 – 2025.05 · 단독 담당	휴대형 운용 단말 조도 센서 입력과 백라이트 구동을 펌웨어와 함께 맞춰 밝기 제어 동작 조건을 확정
2021	외골격 측정 기구 제작 압력 센서 8채널과 앵글루트 엔코더 2채널을 얹은 측정 기구를 직접 제작, 12bit ADC 10채널 구성

관련 수행

5건

2022.05 – 2025.05 · FW 단독	휴대형 운용 단말 FW Cortex-M4 C 펌웨어 단독 개발 — 담당 모듈 약 2,800줄. 주기 태스크를 분리해 장시간 연속 운용 조건에서 동작 안정성 확보
2023.08 – 2025.05 · 이식 담당	제어보드 DSP 단종 대체 단종된 DSP의 기존 로직을 신규 칩(TI DSP C6748)으로 이식
2024.11 – 2025.01 · 구현 담당	정밀 서보 모터 제어 DSP FW TI DSP C2000 기반 제어 루프와 센서 신호 보정 로직 구현
2024.04 – 2025.04 · 실무 전담	탑재 제어장치 점검장비 DSP 펌웨어 개정 및 점검 시퀀스 구현
2021	외골격 수집 펌웨어 Cortex-M4F 120MHz에서 12bit ADC 10채널을 100Hz로 표본화해 직렬 프레임으로 송출

임베디드 Linux · 통신

L3 임베디드 Linux

Cortex-A 보드에 Linux를 올리고 그 위의 응용까지 같은 손으로 만듭니다.

Yocto SDK 교차 빌드 · CMake · ARM Cortex-A (i.MX6 · i.MX8) · C++ · Ubuntu

L4 통신 · 인터페이스

전 층 관통

장비와 장비 사이를 잇는 규격을 읽고, 맞추고, 필요하면 직접 정의합니다.

MIL-STD-1553B · TCP / UDP · RS-485 · SPI · I2C · UART

관련 수행

4건

2024.06 – 2025.02 · 단독 수행	지상 통제 장치 제어 SW NXP i.MX6 · Yocto 기반 제어 SW를 HW 1명 + SW 1명 구성에서 소프트웨어 전 범위 단독 수행
2024.06 – 2025.05 · 실무 전담	휴대형 장비 수출형 SW 개조 Embedded Linux 위 운용 SW 개조 실무 전담 (C / C++ / Python)
2022.05 – 2025.05 · 모듈 담당	휴대형 운용 단말 응용 SW Cortex-A 측 Linux 응용을 모듈 단위로 담당 (C++)
공통	Yocto 툴체인 빌드 구성 SDK 툴체인으로 교차 빌드하려면 CMake 구성을 직접 작성해야 하며, 대상 보드마다 이를 구성

관련 수행

5건

2023.08 – 2025.05 · 드라이버 담당	군용 직렬 버스 연동 MIL-STD-1553B 칩 레지스터 설정과 초기화 절차 구성
2024.06 – 2025.02 · 단독 수행	장비 간 실시간 통신 구조 TCP / UDP 유니캐스트 · 멀티캐스트 기반 통신 구조 설계 및 적용
2026.02 – · 프리랜서	RS-485 통신 드라이버 통신 규격 정의부터 드라이버 구현, 검증 도구 제작까지 단독 수행
2024.11 – 2025.01 · 구현 담당	SPI 제어 · 상태 인터페이스 DSP와 제어 대상 간 SPI 기반 명령 · 상태 인터페이스 구현
2022.05 – 2025.05 · 단독 담당	센서 · 모뎀 · 코어 연동 시리얼 인터페이스로 센서와 통신 모듈, 코어 프로세서 사이를 연동

응용 SW · 온디바이스 AI

L5
응용 SW · 운용 화면

운용 화면부터 점검 · 검증 도구까지 화면을 직접 만듭니다.

MFC · PyQt · PySide6 · PID

관련 수행

4건

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당	표시부 운용 화면 운용 화면 표시부를 구성하고, 조도 센서 입력 기반 PID 백라이트 밝기 제어를 구현
2024.04 – 2025.04 · 실무 전담	점검 GUI 재설계 점검 항목 구조를 다시 세우고 MFC 기반 화면으로 재구성
2024.11 – 2025.01 · 구현 담당	제어 · 상태 확인 GUI MFC 기반 제어 명령 송신과 상태 시현 화면 구현
2026.02 – · 프리랜서	통신 검증 GUI PyQt · PySide6 기반 Linux 검증 도구 제작

L6
데이터 · 온디바이스 AI

모델을 만드는 것과, 그 모델을 기기 안에서 돌리는 것은 다른 일입니다.

TensorFlow · Keras · scikit-learn · pandas · NumPy · Python

관련 수행

2건

2021	외골격 각도 추정 온디바이스 AI 추론 시간 목표에서 연산 예산을 역산해 파라미터 3,102개 규모로 MLP를 설계하고, 학습된 가중치를 C 헤더로 변환해 MCU에 탑재
2024.06 – 2025.05 · 실무 전담	운용 이미지 재생성 자동화 픽셀값으로 배경 유형을 분류하고 서식 표에서 문구 · 위치 · 색을 읽어 재생성, 원본과 픽셀 단위로 대조해 검증 — 전량 기준 20초

온디바이스 AI 전 구간 · 단독 수행

01 측정 기구 센서 8ch + 엔코더 2ch	02 수집 FW Cortex-M4F · 100Hz	03 전처리 이동평균 창 10	04 모델 설계 MLP 8-50-50-2	05 학습 · 검증 Keras · R ² 0.92	06 MCU 이식 가중치 → C 헤더
--	--	-------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

검증 · 품질, 그 밖의 수행 이력

L7

전 층 관통

검증 · 품질

시험을 통과하는 코드를 처음부터 씁니다.

정적분석 (MISRA-C) · 동적시험 · 커버리지 · pytest · 규격 산출물

관련 수행		4건
재직 전 기간	정적 · 동적 검증	MISRA-C 기준 정적분석과 동적시험 도구를 이용한 커버리지 확보 (커버리지 95%)
2022.05 – 2025.05 · 단독 담당	검증용 SW 구조 설계	외부에서 모의 신호를 인가하면 예외 경로로 분기하도록 설계해, 현장에서 재현하기 어려운 조건을 실내에서 검증
2022.05 – 2025.05 · 단독 담당	장시간 시험 기록 확보	로그 데이터를 압축해 저장 용량을 늘리고 장시간 연속 시험 기록을 확보
재직 전 기간	규격 산출물 작성	SDD · SPS · STP · STD · STR · ICD 작성 및 신뢰성 시험 · 수락시험 대응

그 밖의 수행 이력

2023.03 – 2025.05 · 실무 담당	부품 국산화 국책과제
	과제 관리와 기술 자료 작성, 단계 평가 대응, 공동개발사 · 운영기관 간 협의와 일정 조율
2020.10	등록특허 제10-2167009호
	차량의 제어방식 자동 전환 장치
2022 · 2023	학술 실적
	석사학위논문 · SCOPUS 등재 학술지 제1저자 · 국내 학술대회 제1저자 2건 · 창의적 공학설계 경진대회 최우수상
2026.02 – 현재	프리랜서 수주 개발
	통신 드라이버 · 검증 도구 · 교육 콘텐츠 수주 개발 6건 단독 수행